# Casos de Uso Fitness Gym

| **CU-01** | **Reservar actividad programada** | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | Un socio solicita plaza en una clase específica para asegurar su asistencia y el sistema valida si cumple los requisitos | | |
| **Actores** | Socio | | |
| **Pre condiciones** | El socio debe estar logueado, en estado "Activo" y no tener otra actividad a esa misma hora | | |
| **Secuencia Normal** | **Paso** | **Acción Usuario** | **Respuesta Sistema** |
| | 1 | Selecciona una actividad del "Fitness Planner" | Verifica que haya aforo disponible en la sala |
| | 2 | Confirma la reserva | Si es Plan Flexible, solicita confirmación de pago; si es Full, registra la reserva directamente |
| **Post condiciones** | El aforo de la sala se reduce en 1 y la actividad aparece en el planning del socio | | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción (actor)** | |
| | 1 | Si el socio es moroso, el sistema bloquea el botón de reserva y avisa del impago | |
| | 2 | Si el aforo está lleno, el sistema muestra el mensaje "Clase completa" | |
| **Rendimiento** | El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 en un máximo de 2 segundos | | |
| **Frecuencia** | Este caso de uso se llevará a cabo dependiendo del número de socios | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Es fundamental que el sistema bloquee la reserva si la maquinaria de la sala está en revisión | | |

| CU-02 | Gestión de Mantenimiento de Maquinaria | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El Administrador actualiza el estado de las máquinas para garantizar la seguridad. | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Pre condiciones** | La máquina está registrada con su fecha de compra y último mantenimiento | | |
| **Secuencia Normal** | **Paso** | **Acción Usuario** | **Respuesta Sistema** |
| | 1 | El Administrador filtra máquinas con alerta Roja | Muestra las que tienen el mantenimiento vencido |
| | 2 | El Administrador cambia el estado a "En revisión" | Mueve la máquina al "Almacén" y bloquea las actividades en esa sala |
| **Post condiciones** | La máquina queda inactiva y no se pueden programar clases que la necesiten | | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción (actor)** | |
| | 1 | Si el Admin intenta poner "Operativa" una máquina con fecha vencida, el sistema da error | |
| **Rendimiento** | El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 2 (actualización de estado y bloqueo de sala) en un máximo de 1 segundo | | |
| **Frecuencia** | Este caso de uso se llevará a cabo una media de 2 veces a la semana o cada vez que el sistema genere una alerta visual | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | - | | |

| CU-03 | Gestión de Nóminas de Empleados | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El administrador utiliza el sistema para calcular y registrar el salario mensual de los empleados basándose en su tipo de contrato y horas trabajadas | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Pre condiciones** | El empleado debe estar registrado en el sistema y tener asignado un tipo de contrato (mensual o por horas) | | |
| **Secuencia Normal** | **Paso** | **Acción Usuario** | **Respuesta Sistema** |
| | 1 | Selecciona al empleado y el periodo a liquidar | Recupera el tipo de contrato y las horas registradas en el mes |
| | 2 | Confirma el cálculo de la nómina | Registra el gasto en el módulo económico y actualiza el historial de pagos del empleado |
| **Post condiciones** | El gasto queda registrado en la contabilidad del sistema para el cierre mensual | | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción (actor)** | |
| | 1 | Si el empleado está en estado "Baja", el sistema emitirá un aviso antes de proceder con el pago. | |
| | 2 | Si no hay horas registradas para un contrato de tipo "Flexible", el sistema mostrará un salario de 0€ | |
| **Rendimiento** | El sistema deberá realizar el cálculo y registro en un máximo de 3 segundos. | | |
| **Frecuencia** | Se llevará a cabo una media de una vez al mes por cada empleado | | |
| **Importancia** | Importante | | |
| **Urgencia** | Puede esperar, ya que se suele realizar a final de mes | | |
| **Comentarios** | Este caso de uso es clave para centralizar la administración económica del gimnasio y evitar errores en el cálculo manual de salarios | | |

| CU-04 | Registro y Control de Acceso de Socios | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | El sistema permite al personal registrar nuevos socios y validar automáticamente si un socio tiene permiso para entrar al gimnasio según su estado de pago y alta | | |
| **Actores** | Administrador | | |
| **Pre condiciones** | El admin debe haber iniciado sesión en el sistema | | |
| **Secuencia Normal** | **Paso** | **Acción Usuario** | **Respuesta Sistema** |
| | 1 | Introduce los datos del nuevo socio (DNI, Nombre, Plan) y guarda la ficha | Crea el registro, asigna la fecha de alta y deja al socio en estado "Activo" |
| | 2 | Escanea o introduce el ID del socio en el torno de entrada | Verifica que el socio no sea "Moroso" ni esté de "Baja" y autoriza el acceso |
| **Post condiciones** | El socio queda registrado en la base de datos y se guarda un registro (log) de su hora de entrada | | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción (actor)** | |
| | 1 | Si el socio tiene pagos pendientes, el sistema deniega el acceso, lo marca como "Moroso" y muestra un aviso al recepcionista | |
| | 2 | Si el socio está de "Baja", el sistema impide el acceso y sugiere la reactivación de la ficha | |
| **Rendimiento** | El sistema deberá realizar la validación de acceso en un máximo de 1 segundo para evitar colas en la entrada | | |
| **Frecuencia** | Se llevará a cabo cada vez que un socio entre al gimnasio (frecuencia muy alta) | | |
| **Importancia** | Vital | | |
| **Urgencia** | Inmediatamente | | |
| **Comentarios** | Este control es automático y depende directamente de que el módulo económico esté actualizado | | |

Conclusión

**CU-01: Reservar actividad programada**

- **Por qué:** Es la función principal que justifica la existencia de la app. Sin ella, el gimnasio no puede controlar quién asiste a las clases ni gestionar el aforo de las salas

**CU-02: Gestión de Mantenimiento de Maquinaria**

- **Por qué:** Es el pilar de la seguridad. Permite que el sistema cumpla con la regla de bloquear actividades si las máquinas no son aptas, usando las alertas visuales

**CU-03: Gestión de Nóminas de Empleados**

- **Por qué:** Es el pilar económico administrativo. Asegura que el software sea profesional al manejar diferentes tipos de contratos y sueldos, centralizando la gestión de los empleados

**CU-04: Registro y Control de Acceso de Socios**

- **Por qué:** Es el pilar de control y restricción. Es lo que garantiza que solo los clientes activos y al corriente de pago puedan entrar, protegiendo los ingresos del negocio